Discovery Education Science Techbook 初中科学 6–8 大纲与海报计划

教材：Discovery Education Science Techbook for Middle School（模块版，NGSS）。这是一套**网页版**教材，没有纸质课本那样的章节目录。官方说明它由 **16 个单元（unit）**组成，每个单元围绕一个锚定现象（如「火箭雪橇」「兴登堡号爆炸」），单元下分若干课（lesson），每课由若干活动（activity）组成，按 5E 流程编排；单元可以自由排序。官方给了两条建议路线：**综合路线（Integrated，六、七、八年级各学三门学科）**和分科路线（Domain-Specific，六年级物质科学、七年级生命科学、八年级地球与空间科学）。本大纲按**综合路线**分年级。用户提到的 playlist 是平台上的资源合集，不是课程结构，本大纲不涉及。

公开到什么程度：单元名、所属学科、年级（综合路线）和建议天数来自官方《Chart Your Course》（2024 年 9 月）。官方的 Program Guide（含范围与顺序表）链接返回 403，没能下载。课名、活动名和每个单元对应的 NGSS 表现期望，只能从 EdReports 对 2020 版的评审报告里摘到一部分，**不完整**。所以本大纲做到单元一级，课名只列已公开的部分。

海报粒度：**每个单元一张海报**，共 16 张：六年级 5、七年级 5、八年级 6。海报 3 行：01 现象（单元的锚定现象）、02 探究、03 结论。02 行画的是 EdReports 点名描述过的官方活动，标「教材活动」，但只有一两句描述，没有步骤，所以都注明「步骤为示意」。自己举的数量标「示例」。

旧版说明：Discovery Education 以前有一套加州 NGSS 版 Science Techbook（每年级 4 个单元、每单元 3–5 个 Concept，如六年级「Systems on Earth」）。那是旧版，结构不同，本大纲不采用。

本地化与安全：只用公制单位和人民币；每张海报都有安全提示；底部注明「教材来源：Discovery Education Science Techbook 6–8 · Unit N <英文名> · Discovery Education」。

AI 辅助声明：本大纲和海报由 AI 辅助整理和绘制，中文是本项目的译写，没有照搬原文。**公开发布或用于教学前需要人工审核。**

来源（2026-10-26 下载或查阅）

- 官方：Chart Your Course（PDF，2024-09）：16 个单元的名称、学科、两条路线的年级安排和天数（本大纲主依据）；初中产品页；帮助中心：模块版课程配置
- 官方但没能下载：Program Guide（2020-06），返回 403；搜索引擎摘要显示其中有各单元的故事线、单元项目和表现期望
- 第三方：EdReports 对 Discovery Education Science（2020）6–8 的评审：第一关、第二关：单元编号、部分课名和活动名、10 个单元的表现期望。结论：第一关「符合预期」，第二关「部分符合」
- 第三方：宾州 Central Bucks 学区初中科学页面：各单元对应的主题（如 Rocket Sled＝力与运动），用作中文主题的依据
- 旧版对照：加州版 Science Techbook 介绍（PDF，2019）
- IXL：没有找到 Discovery Education Science Techbook 的技能计划。

待核与说明

- **课名不完整**：下表「已公开的课」只列 EdReports 提到的课，编号按 EdReports 的写法；是用文本自动摘录后人工整理的，个别课名可能挂错单元，**待核**。
- **表现期望**：有 6 个单元（愈合的伤口、海藻森林、雪橇犬比赛、无线音箱、白化松鼠、波多黎各地震）EdReports 没有列出完整的 PE 清单，表中写「未公开」。
- **名称写法**：《Chart Your Course》的 PDF 文字层里有「Hawaiian Files」字样，卡片上印的是「Hawaiian Flies」，前者是误印；EdReports 写作「Ever Changing Moon」（无连字符）；兴登堡号单元的 PE 清单里「MS-EST1-4」是 MS-ETS1-4 的笔误。
- **年级**：按综合路线；学区可以改顺序或改用分科路线。
- **中文名**：单元中文名是本项目的译写，英文原名见表。

六年级（综合路线，5 个单元，5 张海报）

单元	英文名	中文	学科	天数	主题	NGSS 表现期望	已公开的课	02 行（教材活动，步骤为示意）	海报
1	Rocket Sled	火箭雪橇	物质科学	27	力与运动	MS-PS2-1, MS-PS2-2, MS-PS3-1, MS-PS3-5, MS-ETS1-2, MS-ETS1-3, MS-ETS1-4	L1 Anchor Phenomenon: Exploring a Rocket Sled L5 Unit Project: Balloon-Powered Rocket Car Competition	L4 活动9 Investigating Factors that Affect Kinetic Energy（影响动能的因素）	`u01-火箭雪橇`
2	Levitating Forces	悬浮的力	物质科学	35	力的种类	MS-PS2-3, MS-PS2-4, MS-PS2-5, MS-PS3-2, MS-ETS1-3	L1 Anchor Phenomenon: Exploring the Levitating-Orb System L4 Electricity L5 Energy	L4 活动17 Hands-On Investigation: Sticky-Tape Lab（胶带静电实验）	`u02-悬浮的力`
3	Air Conditioner	空调	物质科学	45	热能	MS-PS1-4, MS-PS3-3, MS-PS3-4, MS-ETS1-1, MS-ETS1-2, MS-ETS1-3	L1 Anchor Phenomenon: Exploring the Air Conditioner L2 Water Droplet Formation L4 Ice Formation L5 Matter and Energy L6 Unit Project: Unwanted Frost on the Window	L5 活动16 Freezing and Melting Point of Water（水的凝固点和熔点）	`u03-空调`
4	Ever-Changing Moon	变化的月亮	地球与空间科学	32	天文	MS-ESS1-1, MS-ESS1-2, MS-ESS1-3	L1 The Ever Changing Moon L2 Moon's Changing Shape L4 Disappearing Sun L5 Objects in the Night Sky	L2 活动2 Hands-On Investigation: The Moon's Changing Appearance（月相变化）	`u04-变化的月亮`
5	Healing Cut	愈合的伤口	生命科学	28	细胞与人体	未公开	L5 How Does It All Connect? L6 To the Brain and Back	L5 活动15 Hands-On Investigation: A Breath and a Beat（呼吸与心跳）	`u05-愈合的伤口`

七年级（综合路线，5 个单元，5 张海报）

单元	英文名	中文	学科	天数	主题	NGSS 表现期望	已公开的课	02 行（教材活动，步骤为示意）	海报
6	Hindenburg Explosion	兴登堡号爆炸	物质科学	32	化学	MS-PS1-1, MS-PS1-2, MS-PS1-3, MS-PS1-5, MS-PS1-6, MS-ETS1-4	L1 Anchor Phenomenon: Exploring the Hindenburg Explosion L2 Exploring the Burning of Hydrogen L3 Modeling Chemical Reactions	L2 活动6 Hands-On Investigation: Electrolysis（电解水）	u06-兴登堡号爆炸
7	Kelp Forest	海藻森林	生命科学	35	生态	未公开	L1 Anchor Phenomenon: Exploring Kelp Forests L4 Flow of Energy and Matter L5 Cycle of Matter	L2 活动8 Hands-On Investigation: Making Food（制造食物）	u07-海藻森林
8	Zebra Survival	斑马的生存	生命科学	36	生态系统	MS-LS2-1, MS-LS2-2, MS-LS2-4, MS-LS2-5, MS-ETS1-2	L1 Anchor Phenomenon: Exploring Zebra Survival L2 Survival Needs	L2 活动5 The Zebra Survival Game - Part 1: Resource Availability（斑马生存游戏：资源）	u08-斑马的生存
9	Superstorm of 1993	1993 年超级风暴	地球与空间科学	31	天气	MS-ESS2-4, MS-ESS2-5, MS-ESS3-2	L2 Rainstorms and Snowstorms	L2 活动2 Hands-On Investigation: Clouds（云）	u09-1993-年超级风暴
10	Dogsled Race	雪橇犬比赛	地球与空间科学	31	气候	未公开	L1 Anchor Phenomenon: Exploring a Dogsled Race L3 Altitude, Mountains, and Climate L6 Exploring the Effect of Our Atmosphere on Earth's Climate	L6 活动15 Hands-On Investigation: Greenhouse Effect（温室效应）	u10-雪橇犬比赛

单元	英文名	中文	学科	天数	主题	NGSS 表现期望	已公开的课	02 行（教材活动，步骤为示意）	海报
							L7 Effects of Climate Change		

八年级（综合路线，6 个单元，6 张海报）

单元	英文名	中文	学科	天数	主题	NGSS 表现期望	已公开的课	02 行（教材活动，步骤为示意）	海报
11	Wireless Speaker	无线音箱	物质科学	31	波与通信	未公开	L1 Anchor Phenomenon: Exploring a Speaker L2 Producing Sound L3 Modeling Sounds L5 Wireless Signal	L2 活动5 Hands-On Investigation: Transmit Sound with a Paper Cup Telephone（纸杯电话）	u11-无线音箱
12	Albino Squirrels	白化松鼠	生命科学	28	遗传	未公开	L4 It Is All in the Family	L2 活动5 Modeling Squirrel Offspring（松鼠后代模型）	u12-白化松鼠
13	Mystery Fossil	神秘化石	生命科学	20	演化	MS-LS4-1, MS-LS4-2, MS-LS4-3	L1 Anchor Phenomenon: An Interesting Discovery L2 Rock Story L4 A Whale of a Tale	L2 活动2 Colossal Fossil Jostle（化石排序）	u13-神秘化石
14	Hawaiian Flies	夏威夷果蝇	生命科学	27	自然选择	MS-LS1-4, MS-LS1-5, MS-LS4-4, MS-LS4-6	L2 So Many Different Kinds of Fruit Flies L5 Endangered Fruit Flies	L3 活动6 Hands-On Investigation: Trait Variation（性状变异）	u14-夏威夷果蝇
15	Puerto Rico Earthquake	波多黎各地震	地球与空间科学	42	塑造地球的过程	未公开	L2 Earthquakes and Continents L3 The Vast Ocean Floor L5 Planning for Earthquakes	L2 活动5 Hands-On Investigation: Plate Interactions（板块相互作用）	u15-波多黎各地震
16	Dead Fish in the Delta	三角洲的死鱼	地球与空间科学	35	人类影响与环境素养	MS-ESS3-1, MS-ESS3-3, MS-ESS3-4, MS-ETS1-1	L5 Mississippi River Transport L6 Unit Project: Restoring the Dead Zone	L3 活动8 Nutrients and the Watershed（流域里的营养物）	u16-三角洲的死鱼